Diccionario de variables

Nivel y caudal de los ríos · SENAMHI, Monitoreo Hidrológico · Versión del 10/11/2026

Fuente. Página «Monitoreo Hidrológico» de SENAMHI (www.senamhi.gob.pe/?p=monitoreo-hidrologico): el hidrograma diario de cada estación del mapa y las pestañas «Información Diaria» e «Información Mensual». Los datos son en tiempo casi real y SENAMHI los publica sujetos a revisión y validación.

Cómo se generan. El recolector `HIDROLOGIA/senamhi_navegador.js` hace las consultas desde el navegador y descarga un archivo crudo; el notebook `HIDROLOGIA/SENAMHI_Rios.ipynb` lo convierte en los CSV de este diccionario y los guarda en Google Drive, carpeta `SENAMHI_HIDROLOGIA` (subcarpetas DATA, CONTROL y CRUDO).

Convenciones. CSV en UTF-8 con BOM, separados por coma y con punto decimal. Fechas en dd/mm/aaaa. Una celda vacía significa «sin dato» (SENAMHI lo marca con -999; aquí se deja vacío). Año hidrológico: de setiembre a agosto, nombrado por el año en que empieza. COD_ESTACION une todos los archivos y debe leerse como texto.

Archivos

Archivo	Carpeta	Contenido	Una fila es…
`SENAMHI_rios_diario.csv`	DATA	Serie diaria del **hidrograma** («Diario») de las estaciones del mapa de Monitoreo Hidrológico: nivel y, donde la estación lo tiene, caudal. Se acumula: cada corrida reemplaza los días que vuelve a leer.	Una fila por estación, variable y día.
`SENAMHI_rios_info_diaria.csv`	DATA	Pestaña **«Información Diaria»**: el dato de unas 70 estaciones principales a una hora dada (00:00, 06:00, 12:00 y 18:00), con su anomalía y tendencia. Casi todas reportan caudal. Solo se guardan las filas con dato.	Una fila por estación, día y hora.
`SENAMHI_rios_mensual.csv`	DATA	Pestaña **«Información Mensual»**: valor del mes de 57 estaciones principales, con su anomalía y tendencia.	Una fila por estación y mes.
`SENAMHI_ESTACIONES.csv`	DATA	Catálogo de las estaciones del mapa de Monitoreo Hidrológico (143 en noviembre de 2026).	Una fila por estación.
`CONTROL SENAMHI rios_diario.csv`	CONTROL	Control de calidad de la serie diaria del hidrograma.	Una fila por estación y variable consultada.
`CONTROL SENAMHI rios_info_diaria.csv`	CONTROL	Registro de cada consulta de la Información Diaria. También sirve para no repetir las que ya están hechas.	Una fila por fecha y hora consultada.
`CONTROL SENAMHI rios_mensual.csv`	CONTROL	Registro de cada mes pedido a la Información Mensual.	Una fila por mes consultado.
`LOG SENAMHI consultas.csv`	CONTROL	Bitácora de las consultas al hidrograma de la última corrida.	Una fila por consulta (estación, variable y año hidrológico pedido).
`SENAMHI_crudo_AAAA-MM-DD.json`	CRUDO	Archivo que descarga el navegador, con las respuestas de SENAMHI en forma compacta. Es la entrada del notebook.	Un archivo por recolección.

DATA / SENAMHI_rios_diario.csv

Serie diaria del **hidrograma** («Diario») de las estaciones del mapa de Monitoreo Hidrológico: nivel y, donde la estación lo tiene, caudal. Se acumula: cada corrida reemplaza los días que vuelve a leer. **Una fila por estación, variable y día.**

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
`COD_ESTACION`	texto	Código de la estación en SENAMHI. Es la llave para unir con los demás archivos. Puede tener letras.	240103 · 47E0D438
`ESTACION`	texto	Nombre de la estación hidrométrica.	TAMSHIYACU
`RIO`	texto	Río o cuerpo de agua, como lo rotula el hidrograma.	RÍO AMAZONAS
`VARIABLE`	texto	Qué se mide: **NIVEL** o **CAUDAL**.	NIVEL
`UNIDAD`	texto	Unidad del valor: m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) o m para el nivel; m3/s para el caudal.	m.s.n.m
`FECHA`	fecha	Día del dato, en formato dd/mm/aaaa.	10/11/2026
`AÑO, MES, DIA`	entero	La misma fecha separada en tres columnas, para filtrar y agrupar.	2026 · 11 · 10
`AÑO_HIDROLOGICO`	entero	Año hidrológico al que pertenece el día. Va de setiembre a agosto y se nombra por el año en que empieza: 2026 = 01/09/2026 a 31/08/2027.	2026
`VALOR`	decimal	Valor del día que dibuja el hidrograma (serie «datoActual» o «datoAnterior»). En lo revisado es el promedio del mínimo y el máximo del día.	112.56
`MINIMO`	decimal	Valor mínimo del día. Solo viene en las filas de SERIE = ACTUAL.	112.50
`MAXIMO`	decimal	Valor máximo del día. Solo viene en las filas de SERIE = ACTUAL.	112.62
`PROM_HISTORICO`	decimal	Promedio histórico de SENAMHI para ese día del año (línea «Prom. Histórico»). Solo en SERIE = ACTUAL.	111.90
`UMBRAL_ROJO`	decimal	Umbral de alerta roja de la estación, en la misma unidad. Solo en SERIE = ACTUAL.	110.05
`UMBRAL_NARANJA`	decimal	Umbral de alerta naranja. Solo en SERIE = ACTUAL.	110.94
`UMBRAL_AMARILLO`	decimal	Umbral de alerta amarilla. Solo en SERIE = ACTUAL.	111.68
`SERIE`	texto	De qué serie del hidrograma salió la fila. **ACTUAL**: del año hidrológico pedido (trae mínimo, máximo, promedio histórico y umbrales). **ANTERIOR**: leído como «año anterior» desde el hidrograma del año siguiente (solo trae VALOR). Si un día está en las dos, se guarda ACTUAL.	ACTUAL
`FECHA_EXTRACCION`	fecha	Día en que se recolectó el dato de SENAMHI (dd/mm/aaaa).	10/11/2026

DATA / SENAMHI_rios_info_diaria.csv

Pestaña **«Información Diaria»**: el dato de unas 70 estaciones principales a una hora dada (00:00, 06:00, 12:00 y 18:00), con su anomalía y tendencia. Casi todas reportan caudal. Solo se guardan las filas con dato. **Una fila por estación, día y hora.**

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
`COD_ESTACION`	texto	Código de la estación en SENAMHI.	240103
`ESTACION`	texto	Nombre de la estación hidrométrica.	TAMSHIYACU

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
CUERPO_AGUA	texto	Río, lago o canal donde está la estación.	RÍO AMAZONAS
CUENCA	texto	Cuenca o intercuenca, según SENAMHI.	Intercuenca 49797
DEPARTAMENTO	texto	Departamento de la estación.	LORETO
ZONA	texto	Sector del país: NORTE, CENTRO o SUR.	NORTE
REGION_HIDROGRAFICA	texto	Región hidrográfica: del Pacífico, del Amazonas o del Titicaca.	Región Hidrográfica del Amazonas
COD_ZONAL	texto	Código de la dirección zonal de SENAMHI a cargo de la estación (01 a 13; 08 es la de Loreto).	08
FECHA	fecha	Día del dato (dd/mm/aaaa).	01/01/2023
AÑO, MES, DIA	entero	La misma fecha separada en tres columnas.	2023 · 1 · 1
HORA	texto	Hora consultada: 00:00, 06:00, 12:00 o 18:00. No todas las estaciones reportan a todas las horas.	06:00
UNIDAD	texto	Unidad del valor: m3/s (caudal), m o m.s.n.m (nivel).	m3/s
VALOR	decimal	Dato de la estación a esa fecha y hora (columna «Hoy» de la página).	23865.79
ANOMALIA	decimal	Anomalía hídrica respecto a la normal histórica: en % si el dato es caudal; en metros si es nivel.	-27.03
UNIDAD_ANOMALIA	texto	Unidad de la anomalía: % , m o m.s.n.m.	%
TENDENCIA	texto	Tendencia respecto al día anterior, con el código de SENAMHI (la página lo muestra como flecha). Códigos vistos: A = ascenso, LA = ligero ascenso, E = estable, LD = ligero descenso, D = descenso. Vacío si no hay.	LA
UMBRAL_ROJO	decimal	Umbral de alerta roja de la estación, en la unidad del valor.	53835.1
FECHA_EXTRACCION	fecha	Día en que se recolectó de SENAMHI.	10/11/2026

DATA / SENAMHI_rios_mensual.csv

Pestaña **«Información Mensual»**: valor del mes de 57 estaciones principales, con su anomalía y tendencia. **Una fila por estación y mes.**

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
AÑO, MES	entero	Mes del dato.	2023 · 1
FECHA	fecha	Primer día del mes (dd/mm/aaaa), para ordenar como serie.	01/01/2023
COD_ESTACION	texto	Código de la estación en SENAMHI.	240103
ESTACION	texto	Nombre de la estación.	TAMSHIYACU
CUERPO_AGUA	texto	Río, lago o canal.	RÍO AMAZONAS
DEPARTAMENTO	texto	Departamento de la estación.	LORETO
ZONA	texto	Sector del país: NORTE, CENTRO o SUR.	NORTE

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
REGION_HIDROGRAFICA	texto	Región hidrográfica.	Región Hidrográfica del Amazonas
COD_ZONAL	texto	Código de la dirección zonal de SENAMHI (01 a 13).	08
UNIDAD	texto	Unidad del valor: m3/s, m o m.s.n.m.	m3/s
VALOR_MES	decimal	Valor del mes publicado por SENAMHI (caudal o nivel).	23865.79
VALOR_MES_ANTERIOR	decimal	Valor del mes anterior, como lo muestra la misma tabla.	17616.73
ANOMALIA	decimal	Anomalía mensual respecto a la normal: en % para caudal; en metros para nivel.	-27.03
UNIDAD_ANOMALIA	texto	Unidad de la anomalía.	%
TENDENCIA	texto	Tendencia entre el mes y el anterior, con el código de SENAMHI (A, LA, E, LD, D). Vacío si no hay.	A
UMBRAL_ROJO	decimal	Umbral de alerta roja de la estación.	53835.1
FECHA_EXTRACCION	fecha	Día en que se recolectó de SENAMHI.	10/11/2026

DATA / SENAMHI_ESTACIONES.csv

Catálogo de las estaciones del mapa de Monitoreo Hidrológico (143 en noviembre de 2026). **Una fila por estación.**

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
ID_ESTACION	entero	Identificador interno de SENAMHI (no es el código).	151
COD_ESTACION	texto	Código de la estación. Llave para unir con los demás archivos.	240111
ESTACION	texto	Nombre de la estación.	BELLAVISTA
SUB_ESTACION	texto	Subestación, si SENAMHI la indica. Suele venir vacía.	
ESTADO	entero	Estado en SENAMHI: 1 = activa.	1
COD_ZONAL	texto	Dirección zonal de SENAMHI que tiene la estación (filtro «Dirección Zonal» del mapa), de 01 a 13. Vacío si no se pudo leer.	08
DIRECCION_ZONAL	texto	Nombre de la dirección zonal, por su sede. La 08 es la de Loreto.	DZ 8 · Loreto
LAT, LON	decimal	Coordenadas (grados decimales, WGS84). Solo si el servidor de mapas de SENAMHI entrega la capa; si no, no aparecen.	-3.48 · -73.07
GEO_…	varios	Otros atributos de la capa de estaciones del servidor de mapas, con el prefijo GEO_. Solo si esa capa se pudo leer.	
FECHA_HORA_ULTIMA	texto	Fecha y hora del último dato de la estación, según su ficha en el mapa (aaaa-mm-dd hh:mm:ss).	2026-11-09 11:00:00
VARIABLE_OPCION	texto	Código de SENAMHI que indica qué variables ofrece el hidrograma de la estación (N = solo nivel).	N
RIO	texto	Río, tomado del hidrograma.	RÍO NAPO
VARIABLES_CON_DATOS	texto	Variables de la estación que tienen datos en SENAMHI_rios_diario.csv.	CAUDAL / NIVEL

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
`DEPARTAMENTO`	texto	Departamento. Solo se conoce para las estaciones que salen en la Información Diaria o Mensual; en las demás queda vacío (usar DIRECCION_ZONAL).	LORETO
`FECHA_EXTRACCION`	fecha	Día en que se recolectó de SENAMHI.	10/11/2026

CONTROL / CONTROL SENAMHI rios_diario.csv

Control de calidad de la serie diaria del hidrograma. **Una fila por estación y variable consultada.**

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
`COD_ESTACION, ESTACION`	texto	Estación controlada.	240103 · TAMSHIYACU
`VARIABLE`	texto	NIVEL o CAUDAL.	CAUDAL
`ESTADO`	texto	**OK**: tiene datos desde el inicio del período. **OK desde dd/mm/aaaa**: SENAMHI no trae datos más atrás. **SIN DATOS**: la estación no tiene esa variable. **SIN RESPUESTA**: la consulta falló (volver a recolectar). **REVISAR (saltos)**: hay cambios bruscos entre días seguidos.	OK
`PRIMERA_FECHA, ULTIMA_FECHA`	fecha	Primer y último día con dato.	01/01/2023 · 10/11/2026
`DIAS_CON_DATO`	entero	Número de días con dato.	1410
`DIAS_FALTANTES`	entero	Días sin dato entre la primera y la última fecha (huecos de la serie).	3
`SALTOS_RAROS`	entero	Número de cambios de un día al siguiente que son más de 20 veces el cambio habitual de la estación (percentil 90). Sirve para ubicar posibles errores del dato.	0
`LLEGA_AL_INICIO`	lógico	True si la serie empieza dentro del primer mes del período pedido.	True
`CRUCE_MENSUAL_DIF_MAX_%`	decimal	Mayor diferencia, en %, entre el promedio de los días de un mes y el valor mensual publicado (Información Mensual), en los meses con 25 días o más y la misma unidad. Vacío si la estación no está en la mensual.	1.8
`FECHA_EXTRACCION`	fecha	Día de la recolección.	10/11/2026

CONTROL / CONTROL SENAMHI rios_info_diaria.csv

Registro de cada consulta de la Información Diaria. También sirve para no repetir las que ya están hechas. **Una fila por fecha y hora consultada.**

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
`FECHA`	fecha	Día consultado (dd/mm/aaaa).	01/01/2023
`HORA`	texto	Hora consultada.	06:00
`ESTACIONES`	entero	Estaciones que devolvió SENAMHI en esa consulta, con o sin dato.	72
`CON_DATO`	entero	Cuántas de ellas traían dato (las demás venían con -999 = sin dato).	64
`ESTADO`	texto	OK o SIN RESPUESTA (se reintenta en la siguiente corrida).	OK
`FECHA_EXTRACCION`	fecha	Día de la recolección.	10/11/2026

CONTROL / CONTROL SENAMHI rios_mensual.csv

Registro de cada mes pedido a la Información Mensual. **Una fila por mes consultado.**

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
`AÑO, MES`	entero	Mes pedido.	2026 · 11
`SERVIDO`	texto	Mes que realmente devolvió SENAMHI (mm/aaaa). Si el mes pedido aún no está publicado, devuelve el último que tiene.	10/2026
`ESTACIONES`	entero	Estaciones en la respuesta.	57
`ESTADO`	texto	OK · SIN DATOS · AÚN NO PUBLICADO (devuelve otro mes; no se guarda).	OK
`FECHA_EXTRACCION`	fecha	Día de la recolección.	10/11/2026

CONTROL / LOG SENAMHI consultas.csv

Bitácora de las consultas al hidrograma de la última corrida. **Una fila por consulta (estación, variable y año hidrológico pedido).**

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
`COD_ESTACION, ESTACION`	texto	Estación consultada.	240001 · SANTA MARÍA DE NANAY
`VARIABLE`	texto	NIVEL o CAUDAL.	NIVEL
`VARIABLE_OPCION`	texto	Código de variables de la estación que se envió a SENAMHI.	N
`FECHA_HORA_PEDIDA`	texto	Fecha y hora enviada. La actual, o el 31/08 del año siguiente para pedir un año hidrológico pasado.	2025-08-31 06:00:00
`INICIO_SERIE`	fecha	Primer día de la serie que devolvió SENAMHI (debe ser un 01/09).	01/09/2024
`FILAS`	entero	Filas diarias obtenidas de esa respuesta.	729
`ESTADO`	texto	OK · SIN DATOS · SIN RESPUESTA · DEVOLVIO OTRO AÑO (dd/mm/aaaa).	OK
`FECHA_EXTRACCION`	fecha	Día de la recolección.	10/11/2026

CRUDO / SENAMHI_crudo_AAAA-MM-DD.json

Archivo JSON que genera el recolector del navegador. No se usa para análisis: es la entrada del notebook y queda como respaldo de lo que respondió SENAMHI. **Sus claves principales:**

Clave	Tipo	Descripción	Ejemplo
`meta`	objeto	Datos de la recolección: fecha (hoy), rango pedido (desdeFecha, hastaFecha), si fue prueba rápida, variables y horas.	
`estaciones`	lista	Lista de estaciones, tal como la devuelve SENAMHI.	
`zonales`	objeto	Dirección zonal de cada estación: {código de estación: código zonal}.	{"240103": "08"}

Clave	Tipo	Descripción	Ejemplo
`fichas`	objeto	Ficha de cada estación: última fecha y hora, variable y variable_opcion.	
`graficas`	lista	Un elemento por consulta al hidrograma: estación, variable, año hidrológico, estado y las series del año (valores sin repetir las fechas).	
`mensual`	objeto	Respuesta de la Información Mensual por mes («aaaa-mm»).	
`infoDiaria`	objeto	Por «aaaa-mm-dd hh:mm»: número de estaciones de la respuesta y las filas con dato.	
`infoMeta`	objeto	Nombre, río, cuenca, departamento y zona de las estaciones de la Información Diaria.	
`wfs`	objeto	Capa de estaciones del servidor de mapas (coordenadas), si respondió; si no, null.	
`historiaOk`	lógico	true si SENAMHI devolvió años hidrológicos pasados al pedirlos.	true